Asfalt plenti: ek araştırma

16 Ekim 2026 · MEKA Global karar ağacı için web kaynaklı ön araştırma. Bu yaprak önceki çalışmalarda yalnız bir iki cümleyle geçiyordu; aşağıdaki bölüm açık soruları tek tek ele alır.

Ek: açık soruların cevapları (ikinci tur, çürütme sonrası, 16 Ekim 2026)

Bu turda 8 kaynak sayfa açıldı ve önceki cevaplarla karşılaştırıldı. Açılmayan sayfalara dayanan iddialar "doğrulanamadı" diye işaretlendi. Şirket sitesi bilgileri firma beyanıdır.

Türkiye'de asfalt plenti üreten firmalar kimler ve hangileri satılık ya da ortaklığa açık görünüyor

Durum: kısmen cevaplandı.

Ankara'da üç ana oyuncu var. Teknomak 1997'de Ostim'de Teknomak Makine ve Teknomak İmalat adıyla iki şirket olarak kuruldu. 2010'da Ammann ortaklık teklif etti, Teknomak Makine ortak oldu, Teknomak İmalat bağımsız tedarikçi kaldı. 2017'de Başkent OSB'ye taşındı [1] (firma beyanı). OSTİM firma rehberindeki şirket metnine göre Ammann Türkiye'ye 130'dan fazla plent verdi ve cari yılda 10'dan fazla sipariş aldı. Aynı metin Ammann-Teknomak'ın Ankara'da pazarlama, satış sonrası ve bitüm tankı, bunker, filler silosu gibi tamamlayıcı çelik yapı ürettiğini yazıyor. Komple plentin Türkiye'de üretildiğini söylemiyor. Sayfa tarihsiz; "25. işbirliği yılı" ifadesi 2022 civarına işaret ediyor, bu bir çıkarım [2] (firma beyanı).

Düzeltme: Marini Makina A.Ş. lisansla kurulmadı. Ocak 2009'da Tekfalt Makina A.Ş. adıyla bağımsız bir Türk firması olarak kuruldu. Ağustos 2011'de Marini S.p.A. ile ortak olup Fayat çatısına girdi. Nisan 2012'de Marini adını aldı. Tekfalt markalı ürünler sürüyor. Üretim Sincan 1. OSB'de. Marini İtalya dünya çapında 3.000'den fazla plent sattı [3] (firma beyanı).

Sigma Akyurt'ta 11.000 metrekare açık, 6.500 metrekare kapalı alanda üretim yapıyor. Sayfa "İtalyan Türk işbirliği" diyor, hisse ortaklığı yazmıyor. Ürün gamı 80 ile 340 ton saat. Haberlerde İtalya, Kosova, Rusya, Özbekistan, Ukrayna, Lübnan kurulumları var [4] (firma beyanı).

Bursa'da E-MAK 1992'de Simge Grubu içinde kuruldu. Tarihçe sayfası kurucu Mehmet Nezir Gencer'in 1975'te Türkiye'nin ilk asfalt plentini yaptığını yazıyor. 2002'de Irak'a ilk ihracat [5]. 2016'da yılda 50 plent ürettiğini açıkladı [6] (firma beyanı).

Ankara'da Polygonmach 2019'da Ömer Baba ve Bayram Çambel tarafından kuruldu. Agriline ilan sayfasına göre üç fabrikası var: biri Yenimahalle Dempa Sanayi Sitesi, ikisi Kahramankazan. Kırma eleme, beton santrali ve asfalt plenti listeliyor. Başka markalar için 200'den fazla proje yapmış [7] (ilan metni, firma beyanı).

Constmach ve Fabo sayfaları bu turda açılmadı; dört fabrika, 110 ülke, 240 çalışan ve Fabo'da plent olmaması iddiaları doğrulanamadı. Atlas Technologies doğrulanamadı.

Satılık ya da ortaklığa açık firma bilgisi hiçbir sayfada yok. Ortaklık emsali iki: Teknomak-Ammann 2010 ve Tekfalt-Marini 2011. İkisinde de yabancı plent üreticisi mevcut Türk firmasına ortak oldu. Bu soru yalnız yüz yüze temasla kapanır.

Türkiye yıllık asfalt plenti satış adedi ya da pazar büyüklüğü; ihracat rakamları

Durum: kısmen cevaplandı.

Adet bazında resmi veri yok. İhracat rakamları doğrulandı. GTİP 847432, bitümle mineral karıştıran makineler, 2023'te 37 milyon dolar ihracat, fasıl 8474'ün yüzde 5,33'ü. İthalat 6,54 milyon dolar, 8474 ithalatının yüzde 2,4'ü. Fasıl 8474 ihracatı 2022'de 664,7 milyon dolar, 2023'te 703,6 milyon dolar, artış yüzde 5,86. 8474 ithalatı 2023'te 271,7 milyon dolar. İlk pazarlar Rusya yüzde 12,1 (85 milyon dolar), Kazakistan yüzde 5,73, Almanya yüzde 5,54, Irak yüzde 4,08, ABD yüzde 4. İthalatta İtalya yüzde 25, Almanya yüzde 20, Çin yüzde 17,2. Sayfanın yayın tarihi 28 Ocak 2024. Seride 2021 yılı yok; 2024 ve 2025 yok [8].

Dolaylı göstergeler: Ammann toplam 130'dan fazla plent, cari yılda 10'dan fazla sipariş, sayfa tarihsiz [2]. E-MAK CEO'su 2016'da yılda 50 plent dedi; yurt içi ve ihracat ayrımı yok [6]. İMDER 2023 sektör rakamları (ciro yaklaşık 5 milyar dolar, ihracat 1,987 milyar dolar) bu turda açılmadı, doğrulanamadı [9].

Sonuç: asfalt plenti MEKA'nın asıl pazarı olan kırma eleme ve beton makinelerinin yanında küçük bir dilim.

Kendi tasarımla asfalt plenti geliştirmek için tipik Ar-Ge süresi ve yatırım; emsal firmaların geçmişi

Durum: kısmen cevaplandı.

Süre ve bütçe rakamı hiçbir sayfada yok. Emsal geçmişleri doğrulandı ve iki yerde düzeltildi.

E-MAK: kurucu 1975'te Türkiye'nin ilk plentini yaptı, grup 1977'de kuruldu, E-MAK 1992'de grup içi ihtiyaç için kuruldu, yeni ürünler grup tesislerinde test ediliyor, 1994 Challenger, 2002 ilk ihracat, 2010 Ra-Tech, 2015 ISO, 2016 SanDry, 2018 Turquality [5]. Tarihçe "kendi özgün teknolojisini geliştirdi" diyor. Düzeltme 1: önceki tur "sıfırdan tek başına tasarım yapan emsal yok" demişti. E-MAK yabancı ortaksız tasarım emsalidir. Ancak kurucunun 17 yıllık deneyimi ve grup içi şantiye test sahası vardı. Kuruluştan ilk ihracata 10 yıl geçti.

Teknomak 13 yıl bağımsız çalıştı, sonra Ammann ortak oldu [1]. Düzeltme 2: Tekfalt 2009'da tasarım ve üretim için bağımsız kuruldu, yaklaşık 2,5 yıl sonra Marini'ye ortak oldu [3]. Sigma İtalyan Türk işbirliğiyle çalışıyor, sistemlerinin 35 yıllık deneyimin ürünü olduğunu yazıyor [4]. Polygonmach 2019'da kuruldu, kurucular 15 yıldan fazla deneyimli, 200'den fazla fason proje yaptı [7]. polygonmach.com bu turda açılmadı.

Ortak nokta: yerli üreticiler ya yabancı ortak aldı, ya kurucu deneyimi ve grup içi test sahasıyla başladı, ya da fason üretimden markaya geçti. Deneyimsiz ve test sahasız sıfırdan başlayan emsal yok.

Kırıcı ile asfalt plenti paket satışı yapan rakip var mı; MEKA'nın müteahhit müşterileri için anlamı

Durum: kısmen cevaplandı.

Polygonmach kırma eleme yıkama tesisi, beton santrali ve asfalt plenti üretiyor; 50 ilan arasında çeneli, konik ve dik şaftlı kırıcılar, 160 ve 320 ton saat plentler var. Paket ya da birlikte alım indirimi ifadesi yok [7]. Düzeltme: E-MAK yalnız Challenger sunmuyor. Ürün menüsünde Challenger (250 ile 450 ton saat), Megaton (günde 10.000 ton, asfalt, beton ve soğuk karışım tesisini aynı anda

besliyor) ve 500 ton saate kadar dik milli kırıcı var [5]. Yani E-MAK da kırıcı ve plenti aynı çatı altında satıyor. Teknomak'ta kırıcı ya da komple plent yok [1]. Marini'de kırıcı yok [3]. Constmach ve Fabo bu turda doğrulanamadı.

MEKA için anlam: plent eklerse Polygonmach ve E-MAK ile (doğrulanırsa Constmach ile) aynı çok ürünlü modele geçer. Bu model MEKA'ya özgü bir avantaj değil. Modelin satışa etkisi hiçbir sayfada kanıtlanmamış; bayi görüşmeleriyle ölçülmeli.

Bayi görüşmeleri nasıl işlenir

Bayi görüşmesi sonuçları web'de olmaz, bu yüzden web araştırmasıyla kapanmaz. Elle girilir. Öneri: her bayi için cevaplar listesine ayrı bir satır açın. Durum etiketi "gorusme" olsun. Kaynak alanına bayi adı, görüşen kişi ve tarih yazılsın. Her soru için 1 ile 5 arası bir puan ve bir cümle gerekçe girilsin. Hangi bayinin puanı yüksek sorusu bu tablodan okunur; puanı kaynak metninden türetmek mümkün değildir, görüşmeyi yapan kişi vermelidir. Aynı yöntem Teknomak, Sigma, Polygonmach ve Marini görüşmeleri için de geçerli.

Web ile kapanmayan eksikler

- Yıllık yurt içi plent satış adedi: İMDER ve EKAP.
- Ar-Ge süresi ve bütçesi: TÜBİTAK TEYDEB ve eski tasarım mühendisi görüşmesi.
- Satılık ya da ortaklığa açık firma: yüz yüze görüşme.
- Paket satışın etkisi: bayi anketi ve gizli müşteri teklifi.
- Constmach, Fabo, polygonmach.com, İMDER rakamları: bir sonraki turda açılıp doğrulanacak.

Kaynaklar

1. https://www.teknomak.com.tr/ firma, açıldı 16 Ekim 2026
2. https://ostim.org.tr/companies/ammann-makina-insaat-as OSTİM firma rehberi, şirket metni, açıldı 16 Ekim 2026
3. https://www.marini.com.tr/hakkimizda firma, açıldı 16 Ekim 2026
4. https://www.sigmatec.com.tr/ firma, açıldı 16 Ekim 2026
5. https://e-mak.com/en/corporate/history firma, açıldı 16 Ekim 2026
6. https://e-mak.com/en/news/fairs-events/bauma-2016 firma, açıldı 16 Ekim 2026
7. https://agriline.com.tr/polygonmach/ ilan sayfası, şirket metni, açıldı 16 Ekim 2026
8. https://trendeconomy.com/data/h2/Turkey/8474 ticaret verisi, açıldı 16 Ekim 2026
9. https://www.imder.org.tr/ bu turda açılmadı, doğrulanamadı
10. https://www.constmach.com/ bu turda açılmadı, doğrulanamadı
11. https://www.fabo.com.tr/ bu turda açılmadı, doğrulanamadı
12. https://www.polygonmach.com/ bu turda açılmadı, doğrulanamadı

13. https://e-mak.com/en/corporate/about-us bu turda açılmadı, doğrulanamadı

Kalan görüşmeler

- MEKA bayileri: müteahhitlerin kırıcı ile plent birlikte talep edip etmediği; sonuçlar elle puan tablosuna.
- İMDER, imder@imder.org.tr: makine tipine göre yıllık satış adedi, 2023 rakamlarının teyidi, okunabilir sektör raporu.
- TÜİK dış ticaret veri tabanı: GTİP 847432 2019 ile 2025 serisi ve ülke dağılımı.
- EKAP sonuç ilanları: belediye ve Karayolları plent alım adedi.
- Teknomak İmalat, +90 312 504 28 48, ankara@teknomak.com.tr: tedarik ya da ortaklık niyeti.
- Sigma Asfalt Plentleri, +90 312 847 53 61, sigma@sigma-asphalt.com: ortaklık niyeti, Ar-Ge geçmişi.
- Polygonmach, Bayram Çambel, +90 545 642 12 56: paket satış tecrübesi, ortaklık niyeti.
- Marini Makina, +90 312 386 3322: Tekfalt-Marini ortaklık modeli.
- E-MAK, +90 224 248 90 71: gizli müşteri paket teklifi.
- Constmach bayi ağı, +90 542 810 25 48 (doğrulanamadı): gizli müşteri paket teklifi.
- Eski E-MAK ya da Marini tasarım mühendisi: Ar-Ge süresi ve bütçesi.
- TÜBİTAK TEYDEB kapanmış proje listesi: asfalt plenti Ar-Ge projelerinin süre ve bütçesi.
- ASMÜD, asmud.org.tr: yüklenici tarafında plent yenileme talebi.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla iki turda hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (ikinci tur güven 3/5). Görüşme gerektiren sorular metnin sonunda listelidir. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.